

Computação Digital

Laboratório 4

Felipe Calliari
<calliari@puc-rio.br>

1 Introdução

Neste laboratório, você será responsável pela implementação de um sistema de varredura de teclado matricial. O sistema também deverá incluir a lógica necessária para decodificar e exibir os números em um *display* de 7-segmentos. O objetivo é que o valor correspondente à tecla pressionada seja exibido no *display* à direita, enquanto o valor anterior é transferido para o *display* à esquerda.

Esse projeto envolve a implementação de diversos componentes digitais – componente que converte binário para *display* 7-segmentos, outro que realiza a varredura do teclado, o circuito de *debounce* para eliminar o efeito de *bounce* nas teclas, e integrar esses componentes à interface de expansão *FX2 – Module Interface Board*. Ao longo do desenvolvimento, será importante testar cada parte do sistema de forma incremental para garantir o funcionamento correto de todas as funcionalidades.

Antes de escrever os códigos dos periféricos, leia a documentação. Acesse o [Spartan-3E FPGA Starter Kit Board User Guide](#), leia sobre o conector de expansão (*FX2 – Module Interface Board*) e os manuais do *display* de 7-segmentos e *keypad* disponíveis no Moodle. Atente-se que alguns pinos da *FX2 – Module Interface Board* são pinos compartilhados, por exemplo: alguns pinos *FX2 – Module Interface Board* são compartilhados com os LEDs da *Spartan-3E Starter Kit Board*.

2 Roteiro

2.1 Exercício 1 – Decodificador de 7-segmentos

Crie um novo projeto. Implemente e teste o decodificador de 7-segmentos. Como sugestão, utilize os *slide switches* como entrada e verifique o funcionamento do decodificador. Depois, implemente um contador para o sistema de *refresh* dos *displays*. Utilize uma frequência entre 60Hz e 1kHz.

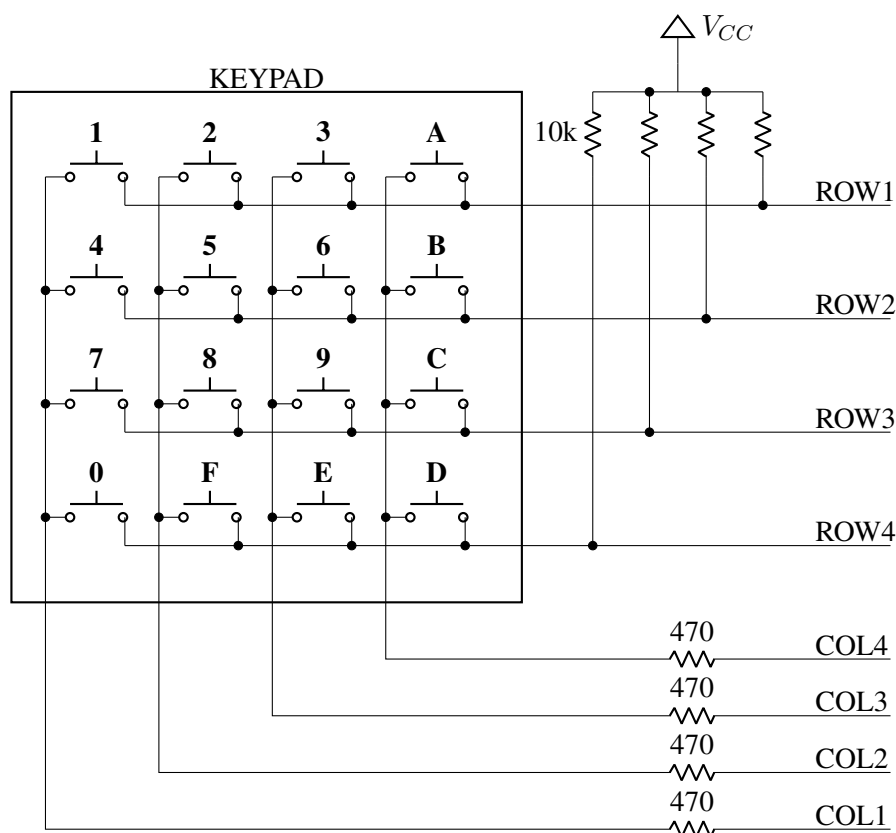
Crie um *testbench* para testar o código. E, depois de verificar que o código está funcionando como esperado, sintetize o código e teste na placa! Explique o código e apresente os resultados.

2.2 Exercício 2 – Teclado matricial

Devido ao efeito de *bounce* nas teclas, implemente um circuito de *debounce* para garantir que cada tecla seja registrada de forma confiável.

A varredura de um teclado matricial envolve identificar qual tecla foi pressionada a partir das linhas e colunas do teclado. O teclado matricial é organizado em linhas e colunas, e quando uma tecla é pressionada, ela conecta uma linha a uma coluna. O objetivo da varredura é percorrer essas linhas e colunas de forma sequencial para detectar qual tecla foi pressionada.

Dica: A varredura do teclado não deve ser feita muito rapidamente, pois isso pode dificultar a detecção das teclas. Um *delay* de tempo simples (baseado em um contador) pode ser usado para controlar a taxa de varredura.



Realize testes incrementais: teste cada parte do sistema (*debounce*, varredura, detecção de teclas) separadamente antes de integrá-las para evitar problemas complexos.

Explique como você implementou a varredura do teclado (contador; máquina de estados; etc). Você fez a varredura acionando linhas ou colunas? Por quê?

2.3 Exercício 3 – Integração com o módulo FX2

Na etapa você deverá conectar o *displays* de 7-segmentos e o teclado matricial à FPGA através do módulo de expansão FX2.

O módulo de expansão FX2, facilita a comunicação entre a FPGA e os periféricos, porém existem pinos compartilhados que são usados por mais de um periférico, o que exige um mapeamento cuidadoso para evitar conflitos.

Além disso, nesta etapa, você deverá implementar a funcionalidade de deslocamento de dígitos nos *displays* de 7-segmentos conforme novas teclas forem pressionadas. O objetivo é que, ao pressionar uma nova tecla, o último dígito (à direita) seja transferido para o *display* à esquerda, e o novo dígito (relacionado à tecla pressionada) seja exibido no *display* à direita. Esse comportamento deve ser implementado para simular uma memória que armazena o valor anterior e desloca-o para a esquerda quando um novo valor é inserido.

Explique como você realizou a integração. Fazer o deslocamento dos dígitos foi fácil? Quais dificuldades você encontrou?

3 Relatório

Os projetos devem ser realizados **individualmente** ou em **duplas**.

O relatório deve ser entregue no formato PDF, junto com a pasta do projeto e as bibliotecas (se houver) em um **arquivo ZIP** até a data de entrega pelo **Moodle**.

Como parte da entrega do relatório, tire fotos e/ou faça um vídeo da implementação do projeto e poste no YouTube como “*não listado*”, se preferirem.

Antes de zipar o projeto apague os arquivos de simulação, relatórios, etc. Para isto, acesse:

- *Project* → *Cleanup Project Files...*
- *Project* → *Archive...*

